



به نام یزدان پاک



تکلیف شماره یک درس بایومکانیک گیت

کمر درد مزمن

به قلم:

پارسا آقائی ۸۱۰۶۰۳۰۳۳

عرفان کوچک زاده ۸۱۰۶۰۱۱۱۹

علی نوروزی ۸۱۰۸۰۲۰۵۴

استاد درس:

دکتر مراد کریم پور

نگاهی مختصر به کمردرد مزمن و کارهای انجام شده در حوزه تحلیل گیت

کمردرد مزمن (CLBP) دردی است که ۱۲ هفته یا بیشتر طول می کشد، در زیر لبه دنده‌ای و بالای چین‌های سרینی تحتانی (below the costal margin and above the inferior gluteal folds)، با یا بدون درد پا. در حالی که CLBP تقریباً ۲۰٪ از تمام موارد کمردرد را تشکیل می دهد، تقریباً ۸۰٪ از هزینه های مستقیم کمردرد را ایجاد می کند. در بیش از ۹۰٪ از بیماران مبتلا به CLBP، پزشکان نمی توانند تشخیص خاصی بدهند و بنابراین بیماران به عنوان CLBP "غیر اختصاصی" (Nonspecific) طبقه بندی می شوند. شناسایی و ارزیابی اثربخشی مداخلاتی که قادر به درمان CLBP غیر اختصاصی هستند، از مباحث مهم مقالات است.

راه رفتن رایج ترین شکل حرکت انسان است و اغلب در بیماران کمردرد تغییر می کند [۷-۱]. یک مشکل رایج در بیماران کمردرد، انحطاط دیسک بین مهره ای (intervertebral disc degeneration) است [۸ و ۹]. انحطاط دیسک بین مهره ای، علاوه بر کمردرد، به طور بالقوه باعث تغییرات دینامیکی و سینماتیکی راه رفتن می شود. مطالعاتی در این حوزه به صورت متعدد شامل اسکولیوز کمر (lumbar scoliosis) [۱۰-۱۴]، کاهش حرکت ستون فقرات کمری [۱۵-۱۸]، تمایز ویژگی های سینماتیکی [۱۹-۲۴] و کاهش سرعت راه رفتن [۲۵] انجام شده است.

نشان داده شده است که درمان های غیرفعال مانند اولتراسوند، درمان سرد و گرم و ماساژ بدون تمرین ورزشی نتوانستند درد را در بزرگسالان مبتلا به CLBP غیر اختصاصی کاهش دهند. در مقابل، تمرینات ورزشی، مجموعاً در کاهش درد مؤثر است. به طور مشابه، آنالیزهایی که انواع خاصی از ورزش را بررسی می کنند، نشان داده اند که پیلاتس، کنترل تثبیت/حرکت (Motor Control) و یوگا ممکن است درد را بهتر از تمرین های غیرورزشی مقایسه کنند.

تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی کمردرد و راه رفتن تلاش کرده اند اثر محل درد (در ناحیه کمر یا اندام تحتانی) را بر روی راه رفتن در بیماران مبتلا به کمردرد را ارزیابی کنند [۲۵]. نتایج نشان می دهد که بیماران مبتلا به کمردرد و سیاتیک با سرعت کمتری نسبت به افراد سالم راه می روند. علاوه بر این، هنگام اندازه گیری نیروی واکنش زمین (Ground Reaction Force) هیچ تفاوت آماری معنی داری بین داوطلبان سالم و بیماران مبتلا به کمردرد وجود ندارد، اما بین افراد سالم و بیماران سیاتیک تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، میزان بارگذاری در بیماران سیاتیک در مقایسه با افراد سالم کمتر بود [۲۵]. در مطالعات دیگر، مشاهده شد که بیماران، بدون توجه به توزیع درد، راه رفتن با سرعت کمتر را انتخاب کردند که منجر به کاهش نیروی واکنش زمین است [۲۶، ۲۷]. در این بیماران کاهش تطابق پذیری ساختار لگن-تنه در هنگام افزایش سرعت راه رفتن رخ میدهد [۲]. جبران راه رفتن (Gait compensations) نیز در بیماران کمردرد گزارش شده است که چرخش لگنی بیشتری را همراه با چرخش تنه در هنگام راه رفتن انجام میدهند، که در این حالت لگن در جهت مخالف تنه می چرخد که برخلاف راه رفتن فیزیولوژیکی (physiological gait) است [۱]. گفته شده است که این امر (Gait compensations) برای اهداف محافظتی یا ضد درد رخ می دهد [۱]. نتایج مشابهی از ون در هورن [۲۹] بدست آمد که چرخش تنه و لگن ۱۳ بیمار کمردرد را در مقایسه با ۱۲ فرد سالم ارزیابی کرد. این مطالعه نشان می دهد که تنه همزمان با لگن می چرخد و نویسندگان به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به کمردرد مزمن یک راه رفتن محافظ با کاهش حرکت پیچشی تنه اتخاذ می کنند. کاهش حرکت در چرخش تنه نیز با نتایج مطالعه van der Hulst و همکاران مطابقت دارد. [۲۸].

تحلیل دقیق تر از عضلات و عضوهای درگیر در کمردرد مزمن (Chronic Back Pain)

یک مکانیسم پیشنهادی برای LBP غیر اختصاصی عدم ثبات ستون فقرات است (Panjabi ۱۹۹۲؛ Panjabi ۲۰۰۳؛ Panjabi ۲۰۰۶). مطالعات قبلی نشان داده اند که بیماران مبتلا به LBP ممکن است در کنترل عضلات عمقی تنه (Trunk) (مانند transversus abdominis and multifidus) که مسئول حفظ هماهنگی و ثبات ستون فقرات هستند، اختلالاتی داشته باشند (Hodges 1997; Hodges 1998; Moseley 2002a).

در حین راه رفتن، دیده شده که بیماران اغلب یک استراتژی "Guarding" یا "آتل بندی" را برای جلوگیری از حرکات دردناک ستون فقرات انتخاب میکنند. درواقع این افراد عضلات تنه (Trunk) را سفت میکنند. این سازگاری ها ممکن است منجر به الگوی راه رفتن کندتر شود و انعطاف پذیری را کم کند. با این حال، شواهد برای این امر کاملاً آشکار نیست. مطالعات بین بیماران مبتلا به CLBP و افراد سالم، شواهد متناقضی را در مورد سرعت ترجیحی راه رفتن، طول گام، و تنوع گام به گام ارائه میکنند. یک توضیح احتمالی برای این تناقضات ممکن است یک ناهمگنی ناشناخته در نمونه‌ها باشد، مانند وجود CS (Central Sensitization) حساسیت عصبی).

مطالعات قبلی نشان داده است که بیماران مبتلا به LBP ممکن است شروع تاخیری در فعالیت عضلات Trunk در کارهای پویا داشته باشند که کنترل ستون فقرات را به چالش می کشد (Hodges 1998; Hodges 1999). از نظر مورفولوژیکی، سطح مقطع کمتر و درصد بیشتری از چربی عضلانی در عضله multifidus در بیماران مبتلا به LBP در مقایسه با افراد سالم در مطالعات مقطعی یافت شده است. (Hides 1994; Alaranta 1993). علاوه بر این، مشخص شد که بیماران مبتلا به کمردرد تمایل به سفت کردن ستون فقرات خود دارند تا عدم کنترل ستون فقرات را با افزایش فعالیت عضلات سطحی (superficial) جبران کنند (van Dieen 2003).

افراد مبتلا به LBP اغلب کنترل عصبی عضلانی ضعیفی دارند، که ممکن است ثبات وضعیتی طبیعی ستون فقرات را تغییر دهد. راه رفتن افراد مبتلا به کمردرد مزمن با هماهنگی حرکتی سفت تر و تغییرات کمتر در صفحه Transverse و هماهنگی کمتر و تغییرات بیشتر در صفحه Coronal مشخص می شود.

به طور کلی، کنترل عضلات در بین افراد مبتلا به LBP تحت تأثیر قرار می گیرد. گزارش شده است که درد و/یا ترس ناشی از درد، تغییرپذیری حرکتی و تثبیت تنه را به عنوان سازگاری سیستم حرکتی (Compensation) در افراد مبتلا به LBP تغییر می دهد. در مقایسه با بزرگسالان سالم، افراد مبتلا به CLBP ممکن است افزایش تغییرپذیری گیت و کاهش ثبات گیت را در زندگی روزمره به دلیل تغییرات در کنترل حرکتی تنه مرتبط با درد و/یا ترس مرتبط با درد نشان دهند.

پیش بینی راه رفتن در محیط بدون ساختار زندگی روزمره ممکن است دشوارتر از محیط های بالینی ساختاریافته و مستعد آشفتگی باشد، زیرا محیط بدون ساختار نیاز به انطباق حرکات با درجه آزادی بالا (DOF) را بیشتر می کند. از سوی دیگر فعالیت های روزانه اغلب بار شناختی سنگین تری را به همراه دارد. در دیدگاه ساختار ستون فقرات، ستون فقرات کمتری دارای بیشترین عدد DOF و در نتیجه مشکلات بیشتری در کنترل موقعیت، به ویژه در بارهای زیاد و در تنظیمات غیرقابل پیش بینی است.

علاوه بر نیازهای شناختی تغییر یافته، تغییرات قابل توجهی در مغز افراد مبتلا به کمردرد مزمن (CLBP) ممکن است کنترل ضعیف وضعیت بدنی در این افراد را توضیح دهد. مطالعات نشان داده اند که مخچه نقش حیاتی در انتقال عملکرد حرکتی بین حالت ناآزموده

و حالت آزموده دارد (Lang و Bastian, ۲۰۰۲)، در حالی که گانگلیون‌های پایه (Basal Ganglia) مسئول انتخاب اقدامات حرکتی در پاسخ به محرک‌های محیطی هستند (Wu, ۲۰۰۸). بنابراین، تغییرات مشاهده شده در این نواحی مغزی در افراد مبتلا به CLBP، که به شکل فعالیت بیشتر مغز در پاسخ به محرک‌های دردناک ثبت شده است (Giesecke, ۲۰۰۴؛ Seifert و Maihöfner, ۲۰۰۹)، همراه با تغییرات عملکرد مغزی (Baliki و, ۲۰۰۶)، ممکن است دلیل ناهماهنگی در تغییر استراتژی‌های وضعیت بدنی از حالت پراتکایی به کم‌اتکایی در گروه‌های با درد زیاد باشد. جالب اینکه Baliki و همکاران (۲۰۰۶) گزارش داده‌اند که تغییرات مغزی می‌توانند تا ۸۰ درصد از شدت و مدت زمان CLBP را توضیح دهند.

افراد مبتلا به CLBP ممکن است اتوماتیسم راه رفتن را از دست بدهند و به توجه شناختی بالایی نیاز داشته باشند؛ در محیط‌های ساختاریافته و همچنین بدون ساختار. با توجه به موارد فوق، اگرچه افراد مبتلا به CLBP استراتژی‌های شل کردن راه رفتن جبرانی (آرام راه رفتن) را به عنوان سازگاری با محیط انجام می‌دهند، ممکن است همزمان بار شناختی خود را افزایش دهند که منجر به مزمن شدن و حساسیت بیشتر به درد شود.

تحقیقات مختلف استدلال می‌کنند که افراد مبتلا به CLBP پارامترهای راه رفتن مکانی-زمانی (طول قدم، طول گام، سرعت یا آهنگ) را تغییر می‌دهند و این تعادل را به عنوان مکانیزم جبرانی برای اهداف آنتالژیک (کاهش درد) تغییر می‌دهند. در نتیجه، فرد بیمار دچار ترس و وحشت با گیت ناپایدار می‌شود که احتمالاً زمینه ساز تأثیرات منفی زندگی بی تحرک (چاقی، دیابت، افسردگی و غیره) خواهد بود. برخی اما معتقدند که اساس این تفاوت‌ها و مکانیزم‌های جبرانی یک اختلال در پردازش عمقی است و احتمالاً منعکس کننده توسعه و اتخاذ یک استراتژی جایگزین تنظیم وضعیت هستند.

آهسته تر راه رفتن ممکن است معایب قابل توجهی داشته باشد. نشان داده شده که راه رفتن آهسته و بدون حرکت در صفحه Transverse، بار استاتیکی ستون فقرات را افزایش می‌دهد، در حالی که راه رفتن سریعتر الگوهای بارگذاری چرخه ای (Cyclic) بیشتری دارد. از منظر فعالیت‌های زندگی روزمره، پیاده‌روی عادی در موقعیت‌های روزمره مستلزم سازگاری مداوم با تغییرات شرایط و عوامل بی‌ثبات‌کننده بالقوه در محیط است - به عنوان مثال، توانایی پاسخ به لغزش‌ها و سفرهای ناگهانی.

در سرعت‌های پایین‌تر راه رفتن، در افراد سالم، Rotation‌های افقی قفسه سینه و لگن کم و بیش همفاز هستند (Rotation سنکرون لگن و قفسه سینه در یک جهت)، اما در سرعت‌های بالاتر، اختلاف فاز افزایش می‌یابد و به سمت ضد فاز می‌رود. افراد مبتلا به LBP مزمن در تنظیم هماهنگی لگن و قفسه سینه با مشکلاتی مواجه می‌شوند و قفسه سینه و لگن در سرعت‌های بالاتر راه رفتن کمتر از فاز خارج می‌شوند و در یک جهت‌اند. همچنین، در طول دویدن، بیماران LBP در مقایسه با افراد سالم، هماهنگی درون فازی بیشتری را نشان دادند و تنوع هماهنگی Transverse را کاهش دادند.

یکی از تفسیرهای کاهش تنوع این است که سفتی تنه در LBP افزایش یافته است. هنگام اجتناب از حرکات برنامه ریزی نشده بین لگن و قفسه سینه در حین راه رفتن، بیماران مبتلا به LBP مزمن تنه‌شان (Trunk) را سفت میکنند که فعالیت ماهیچه‌های سطحی (Superficial) کمر را افزایش می‌دهند (van Dieen, ۲۰۰۳). به طور دقیق‌تر، فعالیت عضلانی M. Erector Spinae (ES) و M. Rectus Abdominis (RA) افزایش می‌یابد (Arendt-Nielsen et al., 1996, Lamothe et al., 2006, Vogt et al., 2003) و فعالیت M. Obliquus Externus (OE) بدون تغییر باقی می‌ماند. این تغییرات در فعالیت عضلانی نشان دهنده افزایش سفتی است.

توضیح احتمالی برای افزایش کلی ES و RA، اما نه فعالیت OE، با توجه به عملکرد آنها در کنترل حرکت ستون فقرات یافت می شود.

قابل قبول است که عضلات ES و RA به عنوان آنتاگونیست عمل کنند. بنابراین می توان فرض کرد که حرکت ستون فقرات در صفحه Sagittal توسط هر دو ES و RA کنترل می شود، اما نه عضلات OE. به این ترتیب، افزایش همزمان فعالیت عضلانی ES و RA ممکن است به کنترل حرکت ستون فقرات کمک کند و به مکانیسم "نگهبانی" در CLBP کمک کند. ممکن است فعالیت OE نقش مهمی در محافظت از ستون فقرات نداشته باشد.

به طور غیرمنتظره، انطباق فعالیت ماهیچه تنه با سرعت های بالاتر راه رفتن بین افراد مبتلا به CLBP و افراد سالم یکسان است. میانگین فعالیت ES، RA و OE با سرعت های بالاتر در هر دو گروه به روشی مشابه افزایش می یابد. ممکن است سطح فعالیت بالاتر کلی ES و RA در افراد مبتلا به CLBP برای کنترل حرکت ستون فقرات کافی باشد.

برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که افزایش فعالیت ES ممکن است با جبران کاهش ثبات ستون فقرات، محافظ باشد. برخی دیگر فرض کرده اند که این تغییرات جبرانی در فعالیت باعث ایجاد تقاضای بیش از حد بر روی عضلات سطحی می شود، حرکت بهینه تنه را محدود می کند و بارگذاری بالایی بر ستون فقرات ایجاد می کند.

سفت شدن تنه در افراد سالم (در حین انقباض عضلات شکم یا پوشیدن یک بریس ارتوپدی که حرکات تنه را محدود می کند) منجر به تغییرات مشابهی در هماهنگی قفسه سینه-لگن همانطور که در بیماران LBP مشاهده شد، اما به تغییرات متفاوت در هماهنگی لگن و پا منجر شد. لگن بیشتر با پاها خارج از فاز باقی می ماند (Wu, 2014). این نتایج ممکن است نشان دهد که بیماران LBP فقط ستون فقرات خود را در طول راه رفتن سفت نمی کنند.

از آنجایی که تنه و اندام های تحتانی از طریق مفصل Hip به هم متصل می شوند، لازم است فعال شدن ماهیچه های اکستنسورهای Hip (به ویژه M. gluteus maximus و همسترینگ) را که نقش کلیدی در تثبیت و انتقال نیروها به مفصل Hip دارند، در نظر گرفت. در افراد سالم، با کاهش سرعت راه رفتن، فعالیت همسترینگ (مانند M. biceps femoris) در پایان مرحله Swing کاهش یافت و فعالیت M. gluteus maximus در مرحله Swing زودتر شروع شد (Murray et al., 1984). در پایان مرحله Swing و در مرحله اولیه ایستادن بیماران مبتلا به LBP مزمن M. biceps femoris و همچنین M. gluteus maximus را به طور قابل توجهی زودتر و بالاتر از افراد سالم فعال می کنند.

در افراد سالم، در حین راه رفتن آهسته، فعالیت همسترینگ در پایان مرحله Swing (قبل از Heel Strike) با کاهش سرعت راه رفتن، کاهش می یابد و زانوها در هنگام Heel Strike به طور قابل توجهی بازتر میشوند. افراد مبتلا به LBP تمایل دارند آهسته تر راه بروند و بنابراین، تصور می کنیم زانوهای کشیده تر و کاهش فعالیت همسترینگ در لحظه لمس کردن داشته باشند. با این وجود، مفصل زانو کشیده تر (Extend) در هنگام Heel Strike منجر به افزایش نیروهای عمودی و جذب شوک جزئی می شود (Murray et al., 1984, Podraza and White, 2010). علاوه بر این، بیماران مبتلا به LBP مزمن افزایش (و نه کاهش) فعالیت همسترینگ را در پایان مرحله Swing و در مرحله اولیه ایستادن نشان دادند

در بیماران CNLBP دامنه Rotation لگن در مقایسه با افراد سالم به طور قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر این، در بیماران CNLBP، مفصل زانو در Heel Strike به طور قابل توجهی در هنگام لمس کردن در مقایسه با گروه کنترل، کشیده‌تر (Extend) و GRF اولیه کمتری نسبت به افراد سالم دارد.

به نظر می‌رسد بیماران CNLBP به طور کلی با زانوهای کشیده راه می‌روند (ممکن است به دلیل شروع زودتر ناشی از درد و/یا فعال شدن عضله بیشتر باشد) با این حال سرعت حرکت خود را کاهش می‌دهند تا نیروهای افزایش یافته وارد شده به خاطر Extention مفصل زانو در هنگام لمس کردن را جبران کنند.

بخش Case Study

در راستای آشنایی بیشتر با مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل راه رفتن از مقاله ای تحت عنوان "Do people with low back pain walk differently? A systematic review and meta-analysis" استفاده شده است. این مقاله مروری به بیومکانیک راه رفتن و دویدن و تحلیل آنها پرداخته است. در ادامه به بررسی پارامترهای ذکر شده در این مقاله و نوع تغییرات یا ثابت ماندن آنها در راه رفتن برای افراد سالم و کمر درد پرداخته میشود.

ویژگی های فضایی و زمانی

۳۰ مطالعه و در مجموع ۱۵۷۰ شرکت کننده در تجزیه و تحلیل تلفیقی از سرعت ترجیحی راه رفتن در افراد مبتلا به Lower Back Pain (LBP) مداوم جمع آوری شدند. افراد مبتلا به LBP مداوم آهسته تر از افراد سالم راه می رفتند. میانگین اختلاف سرعت بین گروه ها ۰/۱۲ متر بر ثانیه بود. دو مطالعه که بیومکانیک راه رفتن را در طیف وسیعی از سرعت های کنترل شده تردمیل اندازه گیری کردند، اشاره کردند که افراد مبتلا به LBP قادر به حفظ راه رفتن در سرعت های کنترل شده بیش از تقریباً ۱.۴ متر بر ثانیه نیستند. داده های تلفیقی با ۶۸۷ شرکت کننده نشان داد که افراد مبتلا به LBP هنگام راه رفتن با سرعت مطلوب، طول گام کوتاه تری داشتند. میانگین اختلاف طول گام بین گروه ها ۰/۰۵ متر بود. شواهد جمع آوری شده از ۵۱۰ شرکت کننده تفاوت معنی داری را بین گروه ها در آهنگ راه (Cadance) رفتن نشان نداد. مدت زمان حمایت تک اندام بین گروه ها تفاوتی نداشت. پنج مطالعه با مجموع ۳۸۵ شرکت کننده، عرض گام را گزارش کردند و تجزیه و تحلیل تلفیقی نیز تفاوتی بین گروه ها نشان نداد. در مطالعاتی که مسافت طی شده را در ۵ دقیقه مورد بررسی قرار دادند، افراد مبتلا به LBP مسافت های کمتری را نسبت به افراد سالم پیماده روی کردند [73,74].

ویژگی های سینماتیک - تک بخش / مفصل

دامنه پیک به پیک (Picl-to-pick) حرکت کمری با نشانگرهای ثابت شده در اطراف سطوح ستون فقرات L3, T12, L1, L2 که به سیستم مختصات جهانی به L5 یا لگن ارجاع داده شده بود مدل سازی شد. تجزیه و تحلیل تلفیقی از ۵ مطالعه با ۱۹۳ شرکت کننده که بزرگی حرکت کمری را در طول راه رفتن بررسی می کردند، نشان داد که تفاوت معنی داری در دامنه حرکت در صفحه محوری در افراد مبتلا به LBP مداوم وجود ندارد. حرکت کمری پیک به پیک در صفحه فرونتال از ۶ مطالعه ادغام شد و نشان داد که تفاوتی بین LBP و گروه کنترل وجود ندارد. از آنجایی که مطالعات کمی حرکت کمری صفحه سائیتال را بررسی کردند، این داده ها ادغام نشدند، اما هیچ مطالعه ای تفاوت معنی داری را بین افراد با و بدون LBP گزارش نکرد.

حرکت فوقانی تنه با مارکرهای ثابت روی جناغ (sternum)، مفاصل آکرومیوکلایکولار (acromioclavicular joints) و/یا سطوح ستون فقرات T1، T3 و T6 مدل سازی شد. حرکت به سیستم مختصات جهانی یا به بخش های تحتانی سینه، کمر یا لگن ارجاع داده شد. ۹ مطالعه با ۳۰۷ شرکت کننده داده هایی را برای حرکت صفحه محوری (axial plane) اوج به اوج در قفسه سینه در حین راه رفتن گزارش کردند که می توان آنها را ادغام کرد. هیچ تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت. شواهد جمع آوری شده از ۶ مطالعه نشان داد که میزان حرکت صفحه فرونتال نیز بین گروه ها متفاوت نیست. از میان مطالعاتی که حرکت صفحه ساژیتال را می توان ادغام کرد، تفاوت معنی داری بین افراد با و بدون LBP وجود نداشت. تغییر گام به گام بین حرکت سینماتیکی کمر یا قفسه سینه در چندین مطالعه گزارش شده است، اما بدون رویکرد یا یافته های روش شناختی سازگار.

داده های ۵ مطالعه با ۱۷۹ شرکت کننده که سینماتیک لگن را در صفحه محوری در طول راه رفتن بررسی می کردند، گردآوری شدند. دامنه حرکت اوج به اوج لگن با مارکرها روی استخوان خاجی و تروکانترهای بزرگ مدل سازی شد و به یک سیستم مختصات جهانی ارجاع شد. تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت. به طور مشابه، در صفحه فرونتال، دامنه حرکت لگن بین گروه ها تفاوتی نداشت. سینماتیک لگن صفحه ساژیتال فقط در ۲ مطالعه در دسترس بود و هیچ یک تفاوت گروهی قابل توجهی را گزارش نکردند.

هشت مطالعه سینماتیک لگن را در طول راه رفتن با حالت پایدار (steady-state) گزارش کردند. داده های تلفیقی موجود از ۴ مورد از این مطالعه با ۱۲۸ شرکت کننده، هیچ تفاوتی را در کل حرکت هیپ صفحه ساژیتال در افراد مبتلا به LBP نشان نداد. در صفحه محوری، ۲ مطالعه هیچ تفاوتی را گزارش نکردند و یک مطالعه کاهش حرکت را در افراد مبتلا به LBP گزارش کرد. خم شدن زانو در اواخر مرحله ایستادن یا چرخش (late stance or swing phase) در ۳ مطالعه از ۵ مطالعه که سینماتیک زانو را گزارش کردند کاهش یافت، اما هیچ روند ثابت مشهودی برای حرکت صفحه جلویی یا محوری (frontal or axial plane) زانو یا حرکت مچ پا وجود نداشت.

ویژگی های سینماتیک - هماهنگی بین بخشی

مطالعات متعدد هماهنگی حرکت سینماتیکی بین بخش های ستون فقرات را در طول راه رفتن در حالت پایدار بررسی کردند. بیشتر هماهنگی حرکت بین قفسه سینه و لگن در انواع سرعت های راه رفتن کنترل شده را بررسی کردند. تکنیک های حوزه زمان و فرکانس برای تعیین کمیت روابط فاز بین بخش ها استفاده شد. در صفحه محوری، تجزیه و تحلیل تلفیقی از ۱۸۵ شرکت کننده نشان داد که حرکت بین ستون فقرات سینه ای و ستون فقرات کمری/لگن به طور قابل توجهی در افراد مبتلا به LBP هم فاز تر از افراد سالم بود. میانگین اختلاف فاز نسبی بین گروه ها ۲۵ درصد بود. مطالعات متعدد همچنین اتباط تغییر گام به گام (stride-to-stride) در هماهنگی بین بخشی در صفحه محوری را در طول راه رفتن در حالت پایدار بررسی کردند و ۳ مورد تغییر کمتری را در افراد مبتلا به LBP گزارش کردند. مطالعات کمتری هماهنگی بین بخشی صفحه فرونتال یا ساژیتال را گزارش کردند و داده های کافی برای جمع آوری یافته ها وجود نداشت. در صفحه فرونتال، هماهنگی بین قفسه سینه و ستون فقرات کمری/لگن در افراد مبتلا به LBP هم فاز تر یا مشابه گزارش شده است. در صفحه ساژیتال، یک مطالعه هماهنگی درون فازی بیشتری را در افراد مبتلا به LBP گزارش کرد و ۲ مطالعه دیگر که همگروهی مشابه داشتند، هیچ تفاوتی را گزارش نکردند. تغییر گام به گام در هماهنگی قفسه سینه-لگن در صفحه ساژیتال در افراد مبتلا به LBP کمتر یا مشابه گزارش شده است.

ویژگی های دینامیکی

پنج مطالعه داده های دینامیکی را در اندام تحتانی در حین راه رفتن گزارش کردند. در ۳ مطالعه که به بررسی گشتاورهای خالص کل صفحه ساژیتال در مفصل ران پرداختند، هیچ تفاوتی بین افراد با و بدون LBP وجود نداشت.

نیروهای واکنش زمین

پنج مطالعه نیروهای واکنش زمینی را در طول راه رفتن مورد بررسی قرار دادند که از این میان، ۴ مطالعه با ۱۳۸ شرکت کننده داده‌هایی داشتند که می‌توان آنها را ادغام کرد. هیچ تفاوتی بین گروه‌ها هنگام راه رفتن با سرعت مطلوب در اوج نیروهای واکنش عمودی زمین در اولین یا دومین پیک نیروی عمودی وجود نداشت.

بحث و تحلیل

پس از بررسی کلیت تغییرات پارامترها در طول راه رفتن حال به تحلیل آن پرداخته میشود.

افراد مبتلا به LBP متفاوت با افراد سالم راه می‌روند. این تفاوت‌ها در ویژگی‌های فضایی و زمانی، در الگوهای هماهنگی بین بخش‌ها و در فعال‌سازی عضلات پارا نخاعی (paraspinal muscle) مشهودتر است. شواهد فعلی در این مقاله مروری نشان نمی‌دهد که LBP با تفاوت در دامنه حرکت در تنه یا اندام تحتانی در طول راه رفتن مرتبط است.

داده‌های تلفیقی نشان داد که افراد مبتلا به LBP مدام، آهسته‌تر از افراد بدون کمردرد راه می‌روند. در ۲ مطالعه که گزارش کردند بیماران LBP قادر به راه رفتن با سرعت‌های سریع کنترل شده نیستند، مشخص نبود که آیا این ناتوانی به دلیل درد، یا ترس از درد است. العبیدی و همکاران تأثیرات روی سرعت ترجیحی راه رفتن را بررسی کرد و دریافت که اجتناب از ترس و پیش بینی درد به طور قابل توجهی باعث کاهش سرعت راه رفتن را در افراد مبتلا به LBP مداوم میشود. طول گام نیز در افراد مبتلا به LBP کاهش یافت، اما میانگین تفاوت برای این مقایسه از مقادیر گزارش شده برای حداقل تغییر معنی دار تجاوز نکرد. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا به LBP از استراتژی سرعت راه رفتن آهسته تر و کمی کاهش طول گام استفاده کنند تا نیازهای حرکتی و دینامیکی راه رفتن را به حداقل برسانند. این مطالعه شواهد قوی برای تغییر روابط فاز بین حرکت در قفسه سینه و لگن در طول راه رفتن در افراد مبتلا به LBP مداوم پیدا کرد. در افراد سالم، الگوی هماهنگی یا حرکت نسبی بین تنه بالایی و لگن در صفحه محوری به سرعت وابسته است و با افزایش سرعت، ضد فاز می‌شود. حتی زمانی که با سرعت‌های کنترل شده راه می‌رفتند، افراد مبتلا به LBP الگوهای حرکتی هم‌فاز تر از خود نشان می‌دادند. این ممکن است به دلیل کاهش توانایی تفکیک حرکت بین تنه و لگن در این افراد باشد. هماهنگی ضد فاز در طول راه رفتن سریع به ایجاد پس‌کشی الاستیک (حالت فنریت غیر فعال بین اعضای بدن) بین قفسه سینه و لگن کمک می‌کند و همچنین ممکن است در به حداقل رساندن تکانه زاویه‌ای کل بدن در صفحه محوری کمک کند. بنابراین، کاهش هماهنگی ضد فاز در افراد مبتلا به LBP ممکن است به درک کاهش سرعت راه رفتن و کاهش طول گام کمک کند.

پس از بررسی کلیت کارهای انجام شده در این حوزه به بررسی جزئی تری از تحقیقات انجام شده در این حوزه می‌پردازیم.

در مقاله ای تحت عنوان "Effects of Pelvic Skeletal Asymmetry on Trunk Movement Three-Dimensional Analysis in Healthy Individuals Versus Patients With Mechanical Low Back Pain" برای بررسی ارتباط بین آنتروپومتری و عملکرد بیومکانیکی در بین افراد بدون علامت و بیماران مبتلا به کمردرد (LBP (Low Back Pain) از تحلیل مقایسه ای و طرح تحقیق همبستگی استفاده شد. اهداف این پژوهش (۱) بررسی ارتباط بین عدم تقارن لگن و الگوهای حرکت تنه در افراد بدون علامت و LBP. (۲) بررسی ارتباط بین حرکت محدود شده تنه، درد جانبی و عدم تقارن لگنی؛ بود. پنجاه و نه نفر بدون

سابقه LBP و ۵۴ بیمار با LBP مکانیکی یک طرفه مورد آزمایش قرار گرفتند. برای اندازه گیری عدم تقارن لگن در حالت ایستاده از یک قاب آنترپومتریک استفاده شد. داده های دینامیکی حرکت، متشکل از حرکات اصلی و جفت شده، با استفاده از سیستم ضبط حرکت Qualysis جمع آوری شد. در حالی که گروه ها در محدوده کل حرکت کمری تفاوتی نداشتند، گروه LBP عدم تقارن قابل توجهی در حرکت اصلی نشان داد. گروه ها به طور قابل توجهی در الگوی چرخش جفت شده در طول خم شدن جانبی متفاوت بودند. عدم تقارن در فلکشن جانبی کمری به دو نوع عدم تقارن لگن مرتبط بود: پیچش جانبی لگن (LPT) و عدم تقارن چرخش ایلیاک (IRA). عدم تقارن در چرخش محوری کمر بسیار مرتبط با IRA بود، اما نسبت ضعیفی با LPT داشت.

بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در نتیجه بیماری دژنراتیو دیسک (Degenerative disc)، علاوه بر درد، دارای اختلال در راه رفتن نیز هستند. در یک مقاله ای تحت عنوان "Gait Kinetic and Kinematic Changes in Chronic Low Back Pain Patients and the Effect of Manual Therapy: A Randomized Controlled Trial" تغییرات گیت برای بیماران کمر درد مزمن قبل و بعد از انجام ۳ روش مختلف درمانی مورد بررسی شد.

هدف از این مقاله ارزیابی ویژگی های دینامیکی و سینماتیکی در حین راه رفتن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، قبل و بعد از اعمال روش های مختلف درمانی بود. هفتاد و پنج بیمار مبتلا به کمردرد مزمن به طور تصادفی به ۳ گروه ۲۵ نفری تقسیم شدند. هر گروه پنج جلسه (یک جلسه در هفته) مداخله دریافت کردند که گروه اول درمان دستی (manual therapy treatment)، گروه دوم درمان ساختگی (sham treatment) و گروه سوم فیزیوتراپی کلاسیک (classic physiotherapy) که شامل تمرینات کششی، TENS و ماساژ است؛ دریافت کردند. اثربخشی هر درمان با استفاده از یک سیستم نوری الکترونیکی برای ثبت و تجزیه و تحلیل راه رفتن (داده های دینامیک و سینماتیک) ارزیابی شد. بیماران به طور کلی الگوی خراب راه رفتن را با تفاوت در داده های دینامیکی و سینماتیکی بین سمت چپ و راست نشان دادند. پس از اعمال مداخلات فوق، تنها گروهی که تحت درمان دستی قرار گرفتند، تمایل به تقارن بین سمت راست و چپ داشتند. در بیمارانی که از کمردرد مزمن در نتیجه بیماری دژنراتیو دیسک رنج می برند، به نظر می رسد استفاده از پنج جلسه درمان دستی تمایل به تقارن در راه رفتن ایجاد می کند.

نگاهی مختصر به دلایل، علائم، تشخیص، درمان و پیشگیری کمر درد مزمن

پس از بررسی داده ها و تحلیل های مربوط به گیت در بیماران مربوط به کمر در مزمن به طور مختصر به دلایل، علائم، تشخیص، درمان و پیشگیری کمر درد مزمن پرداخته شده است

دلایل درد مزمن کمر

علل مختلفی می توانند باعث این نوع درد شوند، از جمله:

۱. مشکلات ساختاری:
 - دیسک کمر: فتق یا جابجایی دیسک بین مهره ها
 - تنگی کانال نخاعی: باریک شدن کانال نخاع
 - بیماری دژنراتیو دیسک: فرسایش دیسک های ستون فقرات
 - اسکولیوز: انحنای غیرطبیعی ستون فقرات
۲. مشکلات عضلانی و رباطی:
 - فشار یا کشیدگی مکرر عضلات
 - ضعف عضلات مرکزی (Core) که حمایت مناسبی از ستون فقرات نمی کنند
۳. شرایط التهابی:
 - آرتروز: التهاب مفاصل
 - اسپوندیلیت آنکیلوزان: بیماری التهابی مزمن ستون فقرات
 - ساکروایلیت: التهاب مفاصل ساکروایلیاک
۴. مشکلات عصبی:
 - فشردگی اعصاب مانند (سیاتیک) درد عصب سیاتیک
 - آسیب به اعصاب (نوروپاتی)
۵. سایر عوامل:
 - وضعیت بدنی نادرست
 - استرس یا افسردگی
 - سندروم های درد مزمن مثل فیبرومیالژیا

علائم درد مزمن کمر

- دردی مداوم که ممکن است مبهم، تیز یا سوزاننده باشد
- انتشار درد به پاها یا باسن
- خشکی و کاهش انعطاف پذیری
- اسپاسم عضلانی
- دشواری در ایستادن یا نشستن طولانی مدت

تشخیص

پزشکان برای شناسایی علت درد مزمن کمر ممکن است از روش‌های زیر استفاده کنند:

۱. معاینه فیزیکی: بررسی وضعیت بدن، حرکات و رفلکس‌ها
۲. آزمایش‌های تصویربرداری:
 - عکس برداری اشعه ایکس
 - MRI یا سی تی اسکن برای بررسی مشکلات ساختاری
۳. بررسی اعصاب:
 - الکترومیوگرافی (EMG) برای ارزیابی فعالیت اعصاب
۴. آزمایش خون: برای بررسی شرایط التهابی یا خودایمنی

درمان

درمان بسته به علت اصلی درد و شدت آن متفاوت است:

۱. روش‌های محافظه کارانه:
 - فیزیوتراپی: تقویت عضلات کمر و افزایش انعطاف پذیری
 - تمرینات ورزشی: اصلاح وضعیت بدن و بهبود قدرت عضلانی
 - داروهای ضدالتهاب یا مسکن‌ها
۲. درمان‌های تخصصی‌تر:
 - تزریق استروئید: کاهش التهاب و درد
 - تحریک عصب (TENS): استفاده از جریان الکتریکی برای کاهش درد
۳. جراحی: در موارد نادر و در صورتی که درد با درمان‌های دیگر تسکین نیابد.
۴. درمان‌های جایگزین:
 - طب سوزنی
 - ماساژ درمانی

پیشگیری

- حفظ وضعیت بدنی صحیح
- انجام ورزش‌های تقویت کننده عضلات کمر و شکم
- اجتناب از بلند کردن اشیای سنگین به روش نامناسب
- کاهش استرس و مدیریت وزن

منابع مربوط به بخش (نگاهی مختصر به کمردرد مزمن و کارهای انجام شده در حوزه تحلیل گیت)

1. Huang, Y.P.; Bruijn, S.M.; Lin, J.H.; Meijer, O.G.; Wu, W.H.; Abbasi-Bafghi, H.; Lin, X.C.; van Dieën, J.H. Gait adaptations in low back pain patients with lumbar disc herniation: Trunk coordination and arm swing. *Eur. Spine J.* **2011**, *20*, 491–499. [CrossRef] [PubMed]
2. Lamothe, C.J.; Daffertshofer, A.; Meijer, O.G.; Beek, P.J. How do persons with chronic low back pain speed up and slow down? Trunk-pelvis coordination and lumbar erector spinae activity during gait. *Gait. Posture* **2006**, *23*, 230–239. [CrossRef] [PubMed]
3. Taylor, N.F.; Evans, O.M.; Goldie, P.A. The effect of walking faster on people with acute low back pain. *Eur. Spine J.* **2003**, *12*, 166–172. [CrossRef] [PubMed]
4. Begg, R.; Kamruzzaman, J. A machine learning approach for automated recognition of movement patterns using basic, kinetic and kinematic gait data. *J. Biomech.* **2005**, *38*, 401–408. [CrossRef]
5. Bianchi, L.; Angelini, D.; Orani, G.P.; Lacquaniti, F. Kinematic coordination in human gait: Relation to mechanical energy cost. *J. Neurophysiol.* **1998**, *79*, 2155–2170. [CrossRef]
6. Conti, S.; Lalonde, K.A.; Martin, R. Kinematic analysis of the agility total ankle during gait. *Foot Ankle Int.* **2006**, *27*, 980–984. [CrossRef]
7. Desailly, E.; Daniel, Y.; Sardain, P.; Lacouture, P. Foot contact event detection using kinematic data in cerebral palsy children and normal adults gait. *Gait Posture* **2009**, *29*, 76–80. [CrossRef]
8. Clouet, J.; Vinatier, C.; Merceron, C.; Pot-Vauce, M.; Hamel, O.; Weiss, P.; Grimandi, G.; Guicheux, J. The intervertebral disc: From pathophysiology to tissue engineering. *Jt. Bone Spine* **2009**, *76*, 614–618. [CrossRef]
9. Brinjikji, W.; Diehn, F.E.; Jarvik, J.G.; Carr, C.M.; Kallmes, D.F.; Murad, M.H.; Luetmer, P.H. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. *AJNR Am. J. Neuroradiol.* **2015**, *36*, 2394–2399. [CrossRef]
10. Benner, B.; Ehni, G. Degenerative lumbar scoliosis. *Spine* **1979**, *4*, 548–552. [CrossRef]
11. Cho, K.J.; Suk, S.I.; Park, S.R.; Kim, J.H.; Kim, S.S.; Lee, T.J.; Lee, J.J.; Lee, J.M. Short fusion versus long fusion for degenerative lumbar scoliosis. *Eur. Spine J.* **2008**, *17*, 650–656. [CrossRef]
12. Crawford, C.H., 3rd; Glassman, S.D. Surgical treatment of lumbar spinal stenosis associated with adult scoliosis. *Instr. Course Lect.* **2009**, *58*, 669–676.
13. Danielsson, A.J.; Cederlund, C.G.; Ekholm, S.; Nachemson, A.L. The prevalence of disc aging and back pain after fusion extending into the lower lumbar spine. A matched MR study twenty-five years after surgery for adolescent idiopathic scoliosis. *Acta Radiol.* **2001**, *42*, 187–197.

14. Mitchell, T.; O'Sullivan, P.B.; Burnett, A.F.; Straker, L.; Smith, A. Regional differences in lumbar spinal posture and the influence of low back pain. *BMC Musculoskelet Disord.* **2008**, *9*, 152. [CrossRef]
15. Al-Eisa, E.; Egan, D.; Deluzio, K.; Wassersug, R. Effects of pelvic skeletal asymmetry on trunk movement: Three-dimensional analysis in healthy individuals versus patients with mechanical low back pain. *Spine* **2006**, *1*, E71–E79. [CrossRef] [PubMed]
16. Harris-Hayes, M.; Van Dillen, L.R. The inter-tester reliability of physical therapists classifying low back pain problems based on the movement system impairment classification system. *PM R* **2009**, *1*, 117–126. [CrossRef] [PubMed]
17. Lee, S.U.; Lee, J.I.; Butts, K.; Carragee, E.; Fredericson, M. Changes in posterior lumbar disk contour abnormality with flexion extension movement in subjects with low back pain and degenerative disk disease. *PM R* **2009**, *1*, 541–546. [CrossRef]
18. Luomajoki, H.; Kool, J.; de Bruin, E.D.; Airaksinen, O. Movement control tests of the low back; evaluation of the difference between patients with low back pain and healthy controls. *BMC Musculoskelet Disord.* **2008**, *9*, 170. [CrossRef] [PubMed]
19. Abbott, J.H.; Fritz, J.M.; McCane, B.; Shultz, B.; Herbison, P.; Lyons, B.; Stefanko, G.; Walsh, R.M. Lumbar segmental mobility disorders: Comparison of two methods of defining abnormal displacement kinematics in a cohort of patients with non-specific mechanical low back pain. *BMC Musculoskelet Disord.* **2006**, *7*, 45. [CrossRef] [PubMed]
20. Burnett, A.F.; Cornelius, M.W.; Dankaerts, W.; O'sullivan, P.B. Spinal kinematics and trunk muscle activity in cyclists: A comparison between healthy controls and non-specific chronic low back pain subjects-a pilot investigation. *Man. Ther.* **2004**, *9*, 211–219. [CrossRef] [PubMed]
21. Dankaerts, W.; O'Sullivan, P.; Burnett, A.; Straker, L.; Davey, P.; Gupta, R. Discriminating healthy controls and two clinical subgroups of nonspecific chronic low back pain patients using trunk muscle activation and lumbosacral kinematics of postures and movements: A statistical classification model. *Spine* **2009**, *34*, 1610–1618. [CrossRef]
22. Engsberg, J.R.; Bridwell, K.H.; Wagner, J.M.; Uhrich, M.L.; Blanke, K.; Lenke, L.G. Gait changes as the result of deformity reconstruction surgery in a group of adults with lumbar scoliosis. *Spine* **2003**, *15*, 1836–1843. [CrossRef] [PubMed]
23. Gombatto, S.P.; Collins, D.R.; Sahrmann, S.A.; Engsberg, J.R.; Van Dillen, L.R. Patterns of lumbar region movement during trunk lateral bending in 2 subgroups of people with low back pain. *Phys. Ther.* **2007**, *87*, 441–454. [CrossRef] [PubMed]

24. Shum, G.L.; Crosbie, J.; Lee, R.Y. Effect of low back pain on the kinematics and joint coordination of the lumbar spine and hip during sit-to-stand and stand-to-sit. *Spine* **2005**, *30*, 1998–2004. [CrossRef] [PubMed]
25. Lee, C.E.; Simmonds, M.J.; Etnyre, B.R.; Morris, G.S. Influence of pain distribution on gait characteristics in patients with low back pain: Part 1: Vertical ground reaction force. *Spine* **2007**, *32*, 1329–1336. [CrossRef]
26. Keller, T.S.; Weisberger, A.M.; Ray, J.L.; Hasan, S.S.; Shiavi, R.G.; Spengler, D.M. Relationship between vertical ground reaction force and speed during walking, slow jogging, and running. *Clin. Biomech.* **1996**, *11*, 253–259. [CrossRef]
27. Nilsson, J.; Thorstensson, A. Ground reaction forces at different speeds of human walking and running. *Acta Physiol. Scand.* **1989**, *136*, 217–227. [CrossRef] [PubMed]
28. van der Hulst, M.; Vollenbroek-Hutten, M.M.; Rietman, J.S.; Hermens, H.J. Lumbar and abdominal muscle activity during walking in subjects with chronic low back pain: Support of the "guarding" hypothesis? *J. Electromyogr. Kinesiol.* **2010**, *20*, 31–38. [CrossRef]
29. van den Hoorn, W.; Bruijn, S.M.; Meijer, O.G.; Hodges, P.W.; van Dieën, J.H. Mechanical coupling between transverse plane pelvis and thorax rotations during gait is higher in people with low back pain. *J. Biomech.* **2012**, *45*, 342–347. [CrossRef]

منابع مربوط به بخش (تحلیل دقیق تر از عضلات و عضوهای درگیر در کمردرد مزمن)

- Marije van der Hulst, Miriam M. Vollenbroek-Hutten, Johan S. Rietman, Hermanus J. Hermens, Lumbar and abdominal muscle activity during walking in subjects with chronic low back pain: Support of the “guarding” hypothesis?, *Journal of Electromyography and Kinesiology*, Volume 20, Issue 1, 2010, Pages 31-38, ISSN 1050 6411, <https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2009.03.009>.
- Marshall P, Murphy B. Delayed abdominal muscle onsets and self-report measures of pain and disability in chronic low back pain. *J Electromyogr Kinesiol*. 2010 Oct;20(5):833-9. doi: 10.1016/j.jelekin.2009.09.005. Epub 2009 Oct 22. PMID: 19853473.
- Lamoth CJ, Meijer OG, Daffertshofer A, Wuisman PI, Beek PJ. Effects of chronic low back pain on trunk coordination and back muscle activity during walking: changes in motor control. *Eur Spine J*. 2006 Jan;15(1):23-40. doi: 10.1007/s00586-004-0825-y. Epub 2005 Apr 29. PMID: 15864670; PMCID: PMC3454567.
- Müller R, Ertelt T, Blickhan R. Low back pain affects trunk as well as lower limb movements during walking and running. *J Biomech*. 2015 Apr 13;48(6):1009-14. doi: 10.1016/j.jbiomech.2015.01.042. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25700607.
- Owen PJ, Miller CT, Mundell NL, Verswijveren SJJM, Tagliaferri SD, Brisby H, Bowe SJ, Belavy DL. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? Network meta-analysis. *Br J Sports Med*. 2020 Nov;54(21):1279-1287. doi: 10.1136/bjsports-2019-100886. Epub 2019 Oct 30. PMID: 31666220; PMCID: PMC7588406.
- Homs AF, Dupeyron A, Torre K. Relationship between gait complexity and pain attention in chronic low back pain. *Pain*. 2022 Jan 1;163(1):e31-e39. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002303. PMID: 34001770.
- Xiaoping Zheng, Michiel Reneman, Jone Ansuategui Echeita et al. Effect of Level of Sensitization on Gait in Chronic Low Back Pain: Insights from a Machine Learning Approach, 06 May 2021, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-495586/v1>]
- ogon I, Takashima H, Morita T, Yoshimoto M, Fujita Y, Takebayashi T, Teramoto A. Association Between Multifidus Intramyocellular Lipids and Pain-Related Disorders, Lumbar Spine Dysfunction, Gait Disturbance in Patients with Chronic Low Back Pain: A Cross-Sectional Study Using the Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire. *J Rehab Therapy*. 2023;5(1):11-16
- Krekoukias G, Sakellari V, Anastasiadi E, Gioftsos G, Dimitriadis Z, Soultanis K, Gelalis ID. Gait Kinetic and Kinematic Changes in Chronic Low Back Pain Patients and the Effect of Manual

Therapy: A Randomized Controlled Trial. J Clin Med. 2021 Aug 15;10(16):3593. doi: 10.3390/jcm10163593. PMID: 34441888; PMCID: PMC8396934.

Castro-Méndez A, Requelo-Rodríguez I, Pabón-Carrasco M, González-Elena ML, Ponce-Blandón JA, Palomo-Toucedo IC. A Case-Control Study of the Effects of Chronic Low Back Pain in Spatiotemporal Gait Parameters. Sensors (Basel). 2021 Aug 3;21(15):5247. doi: 10.3390/s21155247. PMID: 34372484; PMCID: PMC8347914.

Nishi, Yuki & Shigetoh, Hayato & Fujii, Ren & Osumi, Michihiro & Morioka, Shu. (2020). Chronic low back pain changes in trunk controls of gait. 10.21203/rs.3.rs-127066/v2.

Castro-Méndez A, Requelo-Rodríguez I, Pabón-Carrasco M, González-Elena ML, Ponce-Blandón JA, Palomo-Toucedo IC. A Case-Control Study of the Effects of Chronic Low Back Pain in Spatiotemporal Gait Parameters. Sensors (Basel). 2021 Aug 3;21(15):5247. doi: 10.3390/s21155247. PMID: 34372484; PMCID: PMC8347914.

Sipko, T. and Kuczyński, M. (2013), Chronic pain modifies postural control in low back patients. EJP, 17: 612-620. <https://doi.org/10.1002/j.1532-2149.2012.00226.x>

Lee, D.; Sung, P. Gait Asymmetry Comparison between Subjects with and without Nonspecific Chronic Low Back Pain. *Symmetry* **2021**, *13*, 2129. <https://doi.org/10.3390/sym13112129>

Yuki Nishi, Hayato Shigetoh, Ren Fujii et al. Chronic low back pain changes in trunk controls of gait, 03 June 2021, PREPRINT (Version 2) available at Research Square [<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-127066/v2>]

